

Selectie, soortvorming en de menswording

Wat allelfrequenties doet schuiven, hoe een soort splitst, en hoe de mens ontstond.

1 Natuurlijke selectie en fitness

Natuurlijke selectie is het proces waarbij beter aangepaste individuen meer nakomelingen nalaten. De **fitness** van een fenotype zegt dus **niet hoe sterk of gespierd een dier is**, maar hoeveel het bijdraagt aan de volgende generatie.

De strijd om voedsel, ruimte of een partner heet **competitie** of **concurrentie**. Bij **seksuele selectie kiezen partners elkaar op bepaalde kenmerken**. Daarom draagt een pauwenhaan een zware staart, ook al bemoeilijkt die het vluchten: de **hennen** kiezen de **hanen** met de grootste staart, en zo **krijgt hij meer nakomelingen**. Zo kan **een kenmerk dat het overleven bemoeilijkt, toch toenemen**.

② Drift, gene flow en de mens als selecteur

Gene flow, met de Engelse term, of **genenstroom** is **het binnenkomen en vertrekken van allelen doordat individuen in- of uitwijken**. Gene flow **maakt twee populaties met de tijd meer aan elkaar gelijk**.

Genetische drift is **de toevallige verschuiving van allelfrequenties**. Ze speelt sterker in een kleine populatie, want **één toevallige gebeurtenis weegt daar veel zwaarder door in de verhoudingen**. Drift **bevoordeelt de best aangepaste individuen niet**: ze is blind.

Bij een **flessenhalseffect** **blijft na een ramp maar een handvol individuen over, met slechts een deel van de allelen**. Blijven er na een storm nog vijf hagedissen over op een eiland, dan is dat het **mechanisme** van de flessenhals: de populatie **krimpt en verliest** allelen. Bij het **stichterseffect** **sticht een klein groepje elders een nieuwe populatie**; waaien er vogels naar een onbewoond eiland, dan is dat het **mechanisme** van het stichterseffect.

Vier **mechanismen** kunnen de allelfrequenties van een populatie veranderen: **natuurlijke selectie, mutatie, genetische drift** en **gene flow**. Een nadelig allel verdwijnt zelden helemaal uit een grote populatie, want **heterozygote dragers geven het ongemerkt door**.

De mens selecteert zelf ook: bij **kunstmatige** of **artificiële selectie** **kiest niet de omgeving maar de mens de ouderdieren**. Dat gebeurt bij **veredeling van gewassen**, bijvoorbeeld om grotere **korrels** te **kweken**, en bij **het fokken van rassen**, bijvoorbeeld **honden** met een bepaald **uitzicht**.

Bij bacteriën gaat evolutie sneller dan bij zoogdieren, want **ze delen veel sneller, ze komen in enorme aantallen voor** en **ze kunnen onderling DNA uitwisselen**.

3 Soort en soortvorming

Twee dieren horen tot dezelfde **soort** als ze **samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen**. **Speciatie** is **het ontstaan van een nieuwe soort uit een bestaande**. Daarvoor is nodig: **variatie, isolatie tussen de groepen en genoeg tijd**.

Geografische isolatie is **een scheiding door een rivier, een gebergte of een zee**. Bij **allopatrische** soortvorming **raken de twee groepen ruimtelijk gescheiden**; bij **sympatrische** soortvorming blijven ze in hetzelfde gebied en scheiden ze zich **door een verschil in gedrag, leefplek of bloeitijd**.

Prezygotische isolatie werkt vóór de bevruchting, **postzygotische** erna. Kwaken twee kikkersoorten in hetzelfde **moeras** verschillend, zodat ze niet **paren**, dan is dat **ethologische of gedragsisolatie**. Bloeien twee **plantensoorten** in een ander deel van het jaar, dan is dat **temporele isolatie**. Bewonen twee soorten in hetzelfde gebied een andere leefplek of **habitat**, dan is dat **ecologische isolatie** of **habitatisolatie**. Kan een zaadcel de eicel van de andere soort niet bevruchten, dan is dat **gametische isolatie** of **gameetisolatie**. Een **muilnier**, dat zelf onvruchtbaar is, is een voorbeeld van isolatie ná de bevruchting.

4 De menswording

De hele groep mensachtigen, **waartoe ook de uitgestorven soorten behoren**, heet de **hominiden**. De mens deelt met de mensapen onder meer **een grijphand met een opponeerbare duim, goed ruimtelijk zicht en een lange zorg voor de jongen**, met sterke **sociale banden** en **grijpbare** handen. De mens stamt **niet rechtstreeks af van de chimpansee**: beide hebben een gemeenschappelijke voorouder.

Als eerste grote **verandering** wordt **het rechtop gaan lopen** gezien. Daarbij horen deze **lichamelijke veranderingen**: **een S-vormige wervelkolom, een breder, kommervormig bekken en een voetboog**. Een groter hersenvolume kostte onze voorouders ook iets: **veel energie, en een moeilijker bevalling**.

Met **theory of mind** bedoelt men **het vermogen in te schatten dat iemand anders iets anders denkt, weet of voelt dan jij**. Natuurlijke selectie speelde ook bij de menswording: **wie beter kon samenwerken en communiceren, liet meer nakomelingen na**.

Onthoud dit

- Fitness is nakomelingen nalaten, niet spierkracht.
- Vier motoren: selectie, mutatie, drift en gene flow.
- Flessenhals is overblijven na een ramp, stichterseffect is elders beginnen.
- Allopatrisch is gescheiden gebied, sympatrisch is hetzelfde gebied.
- Prezygotisch verhindert de bevruchting, postzygotisch de vruchtbare nakomeling.
- Rechtop lopen eerst, een groter brein daarna.